

准考證號碼：

姓名：

技術士技能檢定職業衛生管理甲級術科測試試題

第一題題目：若您是某生技公司之職業衛生管理師，為預防員工因職業因素接觸生物病原體而引發感染，試依職業安全衛生設施規則規定，回答下列問題：

- (一) 除「其他經中央主管機關指定者以外」之措施，請再列舉 7 項雇主為預防生物病原體危害所應採行之措施。(14 分)
- (二) 對於作業中遭生物病原體污染之針具或尖銳物品扎傷之勞工，列舉 3 項雇主應有之作為。(6 分)

第二題題目：你是某超商企業的職業安全衛生人員，你的主管請你針對某超商據點夜間工作安全與衛生進行管理，該據點位於某鄉鎮聘有 9 位工作人員，其中 3 位為正職（有 2 人分別擔任正、副店長），另外 6 位均為部分工時人員，平時人員編制為三班制每班各 2 人；請你依據職業安全衛生法、職業安全衛生設施規則、職場夜間工作安全衛生指引、及女性勞工母性健康保護實施辦法等，回答下列問題：

- (一) 夜間工作者是指於那個時段工作的勞工？(2 分)
- (二) 副店長近日向店長表達自己懷孕 8 週，應接受母性健康保護評估，請問依據女性勞工母性健康保護實施辦法，該副店長的保護期間之定義為何？(2 分)
- (三) 因副店長需安胎休假，本來每個班別都排 2 個人的情況有點吃緊，造成有時大夜班只能排 1 個人，主管要求對這個超商進行夜間工作安全衛生評估，請依職業安全衛生署公告之職場夜間工作安全衛生指引的查核表，除了身心健康管理部分外的(1)工作場所之設施及管理、(2)人身安全保護、(3)緊急應變機制、與(4)教育訓練等 4 個面向，各提出 2 個重點查核事項。(16 分)

第三題題目：

- (一) 請列舉常見的熱傷害疾病 3 種，並簡短說明主要的致病機轉。(12 分，致病機轉需與疾病名稱配對正確才給分)
- (二) 試回答下列有關職災統計的問題：
 - 1. 106、107、108 年勞保職災給付總件數分別為 28,349、26,997、26,019 件，而職災月報統計之失能傷害人次分別為 11,017、11,250、11,318 人次。試就法令規範及名詞定義，說明為何勞保職災給付總件數與職災月報統計之失能傷害人次之數字不一致。(4 分)
 - 2. 請列出勞工職業災害保險及保護法之保險給付種類，除失蹤給付外的其餘種類？(2 分)
 - 3. 我國勞動統計年報顯示 105、106 及 108 年我國職災月報統計之失能傷害嚴重率分別為 107、114、100，失能傷害頻率分別為 1.39、1.28、1.26。請問這三年中那一年之總合傷害指數最低？(2 分，請列出計算過程並計算至小數點後 2 位，不四捨五入)

第四題題目：您是想要在事業單位內推行職場心理健康促進計畫的職業衛生管理師，試回答下列問題：

- (一) 除了「缺乏彈性的工作排程或工時過長」的危險因子以外，再列舉 4 個職場心理健康常見危險因子。(8 分)
- (二) 除了「向所有員工提供心理健康自我評估工具」以外，再列舉 4 項事業單位依計畫不同執行時程，可實施之工作事項。(8 分)
- (三) 試列舉 1 個不需由心理健康專業人員施作，可普遍用於職場健康篩檢的員工心理健康自我評估工具。(2 分)

(四) 請依職場健康風險評估的 5 個主要執行步驟，並依單一循環的先後順序選擇合適步驟(答題只需列出編號，如 13578；2 分)：

1. 由心理健康專業及人力資源部門人員面談罹病員工，並紀錄面談結果。
2. 辨識職場或工作相關心理健康危害因子。
3. 記錄風險調查結果並作為計畫的制定基礎。
4. 追蹤和分析員工協助方案使用情形。
5. 追蹤和評估對策有效性並修正計畫的缺失。
6. 執行內部顧客滿意度調查。
7. 評估工作相關壓力的發生原因，以及易受傷害或易感族群。
8. 評估職場心理健康風險並採取對策。

第五題題目：

(一) 某電信公司 5 位勞工從事道路人孔局限空間作業，局限空間體積為 $V \text{ m}^3$ ，缺氧作業主管測得局限空間內有害氣體濃度為 $C_0 \text{ ppm}$ ，使用換氣率 $Q \text{ m}^3/\text{min}$ 之送風裝置進行送風，通風換氣後局限空間內有害氣體濃度為 $C \text{ ppm}$ ，若不考慮換氣混合因子，局限空間內有害氣體濃度將以一階指數形式衰減，試回答下列問題：

($C = C_0 e^{-[Q/V]t}$ ，答案可能為單純之數值、或數值與 C 、 C_0 、 V 、 Q 公式之組合)

1. 若此人孔內因前次油漆作業遺留有甲苯溶劑，甲苯之飽和蒸汽壓為 22 mmHg ，若大氣壓為 640 mmHg ，開孔進入局限空間作業前，試幫缺氧作業主管預估此局限空間之甲苯飽和蒸汽濃度為多少 ppm ？(2 分，取整數)
2. 若欲將甲苯濃度降為原濃度之 10%、1%及 0.1%，所需新鮮空氣體積各為何？(6 分，取至小數點後 1 位)

(二) 某一貨櫃輪船商，於塞港期間將一艘貨櫃輪進行節能減碳維修保養，在塗裝保養最後階段，需使用二劑型 PU 面漆進行噴塗。現場有害作業主管於塗裝時，使用直讀式偵測器測得空氣中二異氰酸甲苯濃度為 0.03 ppm；設二異氰酸甲苯之作業環境空氣中容許濃度標準為 0.005 ppm，雇主依規定提供勞工可預防二異氰酸甲苯危害之半面體負壓淨氣式呼吸防護具，其指定防護係數為 15，安全係數為 10。請依勞動部職業安全衛生署公告之呼吸防護計畫及採行措施指引與編定之呼吸防護計畫技術參考手冊所載有關事項回答以下問題：

1. 該塗裝場所之二異氰酸甲苯危害比為多少？(3 分)
2. 欲使呼吸防護具發揮防護效果，作業環境空氣中二異氰酸甲苯不可超過的最大濃度為多少？(3 分)
3. 該呼吸防護具之密合係數為多少？(3 分)
4. 該呼吸防護具使用前，以定量密合度方法執行戴用該呼吸防護具的密合度測試時，所得之密合係數應大於多少？(3 分)